

Robustez de CD-ADAPT-VQE en qutrits frente a barren plateaus

Informe técnico de la exploración numérica

Documento de trabajo — grupo de investigación

August 4, 2026

Resumen

Este informe documenta una exploración numérica sobre CD-ADAPT-VQE aplicado a Max-3-Cut en qutrits, con dos objetivos: (i) poner a prueba la afirmación de que el pool contradibático es robusto frente a *barren plateaus*, y (ii) evaluar qué cambia si los conmutadores que generan el pool se descomponen en la base de Gell-Mann en vez de la de momento angular.

Se reporta tanto lo que funcionó como lo que no. Los resultados principales son: el paisaje de optimización *sí* es rugoso y los reinicios aleatorios quedan atrapados en mínimos locales, pero ADAPT los evita por completo gracias al reciclaje de parámetros; y la reformulación en base de Gell-Mann produce generadores hermíticos por construcción y un pool $\sim 20\%$ más chico, pero converge claramente peor. Se detallan las validaciones realizadas, un error encontrado y corregido en la implementación, una predicción propia que resultó equivocada, y las limitaciones que impiden generalizar las conclusiones.

Índice

1	Contexto y objetivo	2
1.1	El problema	2
1.2	La instancia estudiada y qué significa su solución	2
1.3	Réplica de la figura del paper	2
2	Metodología	3
2.1	El experimento	3
2.2	Implementación y validación	4
3	Resultados: barren plateaus	4
3.1	Caso principal	4
3.2	Por qué la caída es abrupta: <i>burrowing</i>	4
3.3	Caso con pool reducido ($\ell = 1$)	6
3.4	Diagnóstico de gradientes	6
3.5	Geometría: matriz de información cuántica de Fisher	7
3.6	Álgebra de Lie dinámica	7
4	Reformulación en la base de Gell-Mann	8
4.1	Motivación	8
4.2	Validación	8
4.3	Comparación	8
4.4	Interpretación	9
4.5	Conteo de compuertas en el conjunto nativo	9
5	Limitaciones	10

1 Contexto y objetivo

CD-ADAPT-VQE construye el ansatz variacional de a un operador por vez, eligiéndolo de un *pool* generado por los conmutadores anidados del Hamiltoniano adiabático. La afirmación que se quería poner a prueba es que, en el caso qudit, ese pool es robusto frente a los efectos de *barren plateau*.

La estrategia es el análogo, para Max-3-Cut sobre qutrits, del experimento de Grimsley *et al.* (*npj Quantum Information* **9**, 19, 2023), que muestra que ADAPT-VQE es insensible a paisajes rugosos y mesetas.

1.1 El problema

El Hamiltoniano de costo para Max-3-Cut sobre n qutrits (espín 1) es

$$H_C = \sum_{(i,j) \in E} \left[J_z^{(i)} J_z^{(j)} - 2((J_z^{(i)})^2 + (J_z^{(j)})^2) + 3(J_z^{(i)})^2 (J_z^{(j)})^2 \right], \quad (1)$$

y el Hamiltoniano de mezcla

$$H_M = - \sum_j \tilde{X}_j, \quad \tilde{X} = J_z^2 + \sqrt{2} J_x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

cuyo estado fundamental es la superposición uniforme $|\psi_0\rangle = 3^{-n/2} \sum_x |x\rangle$, con autovalor $-2n\omega_0$.

Con la convención de la ecuación (1), cada arista *cortada* (extremos de distinta clase) aporta -2 y cada arista monocromática aporta 0. Por lo tanto $|E_0|/2$ es el número máximo de aristas cortables, lo que da una verificación independiente de cualquier solución decodificada.

1.2 La instancia estudiada y qué significa su solución

Los experimentos se hacen sobre el grafo de la Fig. 1a del paper, de seis vértices y diez aristas:

$$E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (5, 6)\}, \quad (3)$$

con secuencia de grados $(4, 4, 3, 3, 3, 3)$ y $E_0 = -20$. La identificación con la instancia 1 de la Tabla I del paper se verificó reproduciendo sus cuatro filas: razón de aproximación a tres decimales *y* número exacto de parámetros de parada coinciden en los cuatro grafos de comparación.

Una arista está *cortada* si sus extremos quedan en clases distintas, y Max-3-Cut consiste en maximizar cuántas lo están. Si un grafo admite una coloración propia con tres colores, todas las aristas se cortan. El de la Fig. 1a la admite, lo que se verificó por dos vías independientes: por el espectro exacto ($|E_0|/2 = 10$ aristas cortables, que es el total) y por enumeración de las $3^6 = 729$ coloraciones (máximo 10/10, alcanzado por doce coloraciones distintas, en acuerdo con la degeneración del fundamental).

La solución hallada reparte los vértices en las clases $\{2, 3, 5\}$, $\{1, 6\}$ y $\{4\}$, ninguna de las cuales contiene una arista interna — son conjuntos independientes —, de modo que las diez aristas quedan entre clases distintas.

1.3 Réplica de la figura del paper

	Este trabajo		Tabla I del paper	
	r	Parámetros	r	Parámetros
Qudit-ADAPT $\ell = 1$	0.9934	21	0.993	21
Qudit-ADAPT $\ell = 2$	1.0000	40	0.999	40

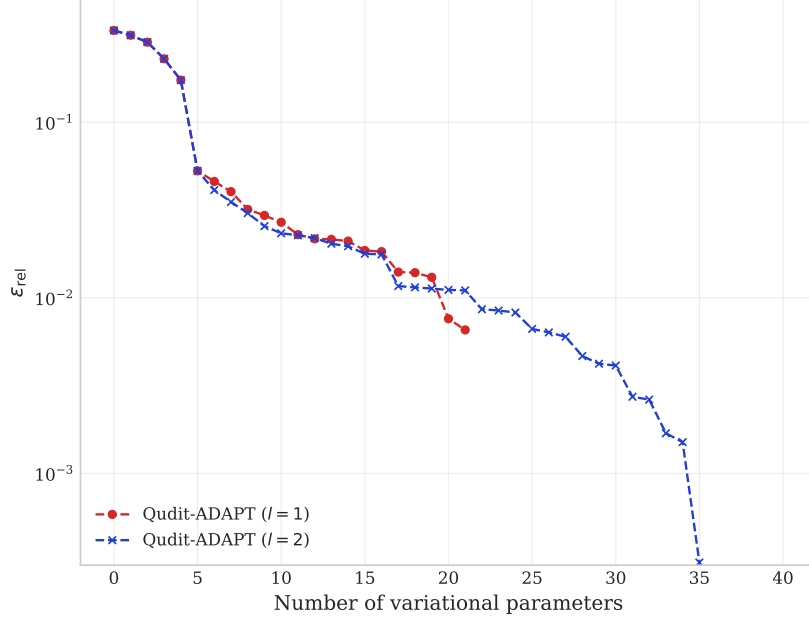


Figura 1: Réplica de la Fig. 1a: error relativo ϵ_{rel} contra número de parámetros variacionales, para los pools $\ell = 1$ y $\ell = 2$.

Para $\ell = 1$ la coincidencia es exacta, incluido el punto de parada por el criterio de gradiente. Para $\ell = 2$ este trabajo obtiene $\epsilon_{\text{rel}} = 3.2 \times 10^{-7}$ frente a 6.1×10^{-4} , unas dos mil veces mejor con el mismo ansatz de cuarenta parámetros. La única diferencia metodológica es el uso de gradiente analítico en lugar de diferencias finitas, lo que sugiere que el valor de la Tabla I para $\ell = 2$ está limitado por la convergencia del optimizador y no por la expresividad del ansatz.

Una observación sobre la métrica. Con $\ell = 1$ y 21 parámetros la energía *no* ha convergido ($\epsilon_{\text{rel}} = 6.6 \times 10^{-3}$), pero el estado de la base computacional más probable ya es una coloración *exactamente* óptima, con probabilidad 0.47. En optimización combinatoria lo que importa es que la solución correcta sea el resultado más probable de medir, y eso ocurre bastante antes que la convergencia energética. Es una diferencia de fondo con el caso molecular, donde el observable de interés es la energía misma.

2 Metodología

2.1 El experimento

Cada vez que ADAPT agrega un operador, el ansatz de k parámetros se re-optimiza desde tres tipos de punto inicial distintos:

Estrategia	Punto inicial	Qué representa
Reciclada	$(\theta_{k-1}^*, 0)$	el algoritmo real
Fría	$\theta = 0$	reinicia el estado a $ \psi_0\rangle$ en cada paso
Aleatoria ($\times 20$)	$\theta_j \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$	un ansatz de tamaño fijo sin información previa

De cada instancia aleatoria se registra **sólo el óptimo final**, no la trayectoria. Ésa es la diferencia importante: cada marca en las figuras es entonces un mínimo del paisaje donde efectivamente terminó una optimización, de modo que cada columna muestra la *estructura de mínimos locales* que ve un ansatz de ese tamaño.

La curva fría es el contrafactual clave: usa exactamente la misma secuencia de operadores y el mismo pool, y lo único que cambia es el punto de partida de la optimización.

2.2 Implementación y validación

El motor numérico reimplementa el bucle de CD-ADAPT-VQE en `numpy/scipy.sparse` con **gradiente analítico** obtenido por retropropagación sobre el producto de exponenciales:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta_j} = 2 \operatorname{Im} \langle \sigma_j | A_j | \phi_j \rangle, \quad |\phi_j\rangle = U_j \cdots U_1 |\psi_0\rangle, \quad |\sigma_j\rangle = R_j^\dagger H_C |\psi\rangle, \quad (4)$$

con $R_j = U_m \cdots U_{j+1}$ y $\sigma_{j-1} = U_j^\dagger \sigma_j$. Esto cuesta $O(m)$ productos matriz-vector para las m derivadas, en vez de $O(m^2)$ por diferencias finitas.

La elección es deliberada: en un estudio sobre gradientes no se quiere que el optimizador se detenga por ruido de diferencias finitas en vez de por la geometría real del paisaje.

Se realizaron las siguientes validaciones, todas superadas:

Qué se verificó	Contra qué	Resultado
Gradiente analítico	diferencias finitas centradas	4×10^{-9}
Energía del ansatz	<code>qutip</code> (código original)	9×10^{-16}
Pool contradiabático	<code>cd_adapt_vqe_algorithm_profundo</code>	idéntico elemento a elemento
Curva reciclada	<code>energy_trace</code> del original	6×10^{-11}
Generadores del ansatz	reconstrucción desde la etiqueta	0 exacto

Un detalle que apareció y conviene documentar: los índices de operador seleccionados difieren de los del código original. No es un error. En grafos simétricos varios operadores empatan en el gradiente hasta $\sim 10^{-15}$, y `argmax` rompe el empate según el último bit de precisión. Los operadores elegidos son equivalentes por simetría y las trazas de energía coinciden.

3 Resultados: barren plateaus

3.1 Caso principal

Para el grafo de 11 aristas con $\ell = 2$ ($E_0 = -18$, degeneración 180, *gap* espectral 2):

	Error final $ E - E_0 $
ADAPT (parámetros reciclados)	6.4×10^{-14}
Reinicio frío ($\theta = 0$)	3.9×10^{-4}
Aleatorios — mejor de 20	5.7×10^{-14}
Aleatorios — mediana	2.7×10^{-2}
Aleatorios — peor de 20	1.9×10^{-1}

Sólo **3 de 20** instancias aleatorias alcanzan $|E - E_0| < 10^{-6}$. La mediana queda $\sim 10^{11}$ veces peor que ADAPT, y la dispersión del paisaje (peor sobre mejor reinicio) llega a 3×10^{12} .

La lectura es directa: el paisaje **sí** está lleno de mínimos locales — no es que el problema sea fácil — pero ADAPT no los ve.

3.2 Por qué la caída es abrupta: *burrowing*

En la figura 2 el error cae doce órdenes de magnitud en un solo paso, de $k = 15$ a $k = 16$. Se verificó que esto es correcto y no un artefacto numérico.

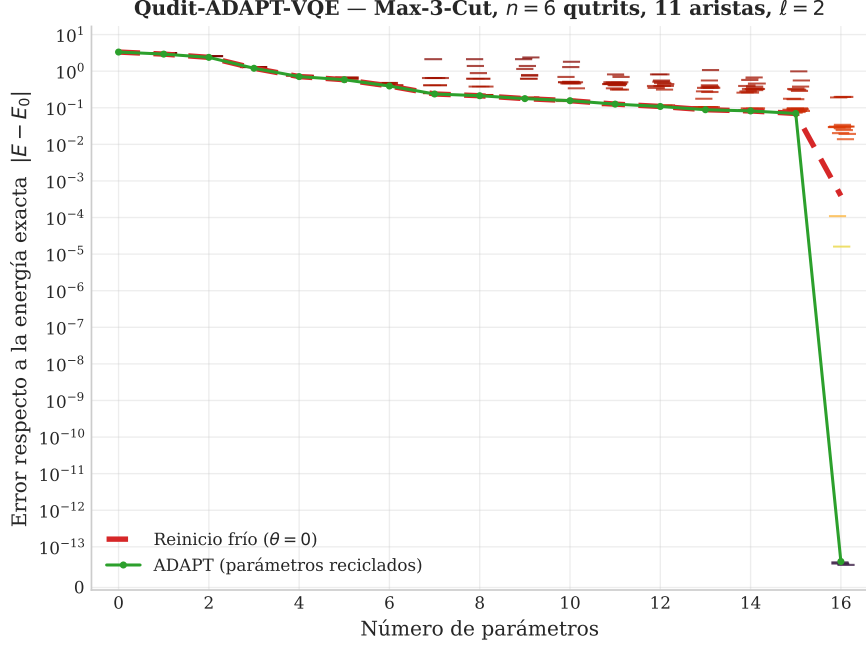


Figura 2: $n = 6$ qutrits, 11 aristas, pool $\ell = 2$. Cada marca horizontal es el óptimo final de una de 20 instancias con parámetros iniciales aleatorios. La curva verde es ADAPT con parámetros reciclados; la roja punteada reinicia en $\theta = 0$ en cada paso. A la derecha, el grafo con la solución Max-3-Cut hallada: rojo son las aristas cortadas, gris punteado las monocromáticas.

El mecanismo. Sea E_k el paisaje de k parámetros y θ_k^* un mínimo local suyo. Al agregar un operador con $\theta_{k+1} = 0$ se tiene $E_{k+1}(\theta, 0) = E_k(\theta)$, de modo que el paisaje viejo queda embebido como una rebanada del nuevo. En el punto de partida,

$$\left. \frac{\partial E_{k+1}}{\partial \theta_i} \right|_{(\theta_k^*, 0)} = 0 \quad (i \leq k), \quad \left. \frac{\partial E_{k+1}}{\partial \theta_{k+1}} \right|_{(\theta_k^*, 0)} = i \langle \psi_k | [H_C, A_{k+1}] | \psi_k \rangle \neq 0, \quad (5)$$

donde la segunda es precisamente el gradiente que ADAPT maximiza al elegir el operador. Es decir: lo que era un mínimo local en k dimensiones deja de serlo al embeberlo en $k + 1$ — se convierte en un punto de silla con una dirección cuesta abajo garantizada.

De ahí el nombre: en vez de *escalar* la barrera que rodea al mínimo local, el algoritmo *excava* por una dimensión que antes no existía. Se siguen dos consecuencias: la energía óptima es monótona no creciente, y los mínimos locales del ansatz de tamaño fijo nunca se visitan, porque ADAPT jamás arranca desde un punto arbitrario de ese paisaje.

Verificación. El estado final satisface

$$\|P_{\text{gs}}|\psi\rangle\|^2 = 1.0000000000, \quad (6)$$

donde P_{gs} proyecta sobre el subespacio fundamental (180 veces degenerado). El estado no está *cerca* del fundamental: está completamente dentro del subespacio, y el error 6.4×10^{-14} es precisión de máquina.

La razón de fondo es que Max-3-Cut tiene espectro discreto y estados fundamentales exactamente alcanzables por un circuito finito. Esto lo distingue del caso molecular de la figura original, donde el fundamental de FCI es genéricamente irracional y la convergencia es asintótica. Aquí no hay gradualidad posible: o el ansatz alcanza el subespacio o no lo alcanza.

Como respaldo adicional, **8 de los 16 parámetros optimizados son múltiplos exactos de $\pi/2$** (cuatro valen exactamente $\pi/2$ y cuatro exactamente 0), lo que corresponde a rotaciones discretas exactas y no a valores ajustados numéricamente. Nótese también que cuatro parámetros son esencialmente nulos: el ansatz tiene ~ 12 parámetros *activos* de los 16 nominales.

Alcance del argumento. El *burrowing* no es un teorema de optimalidad global. Garantiza mejora monótona y escape de los mínimos del ansatz anterior, pero el algoritmo puede converger a un punto subóptimo si el gradiente de todo el pool se anula lejos del fundamental. El caso $\ell = 1$ que sigue lo ilustra.

3.3 Caso con pool reducido ($\ell = 1$)

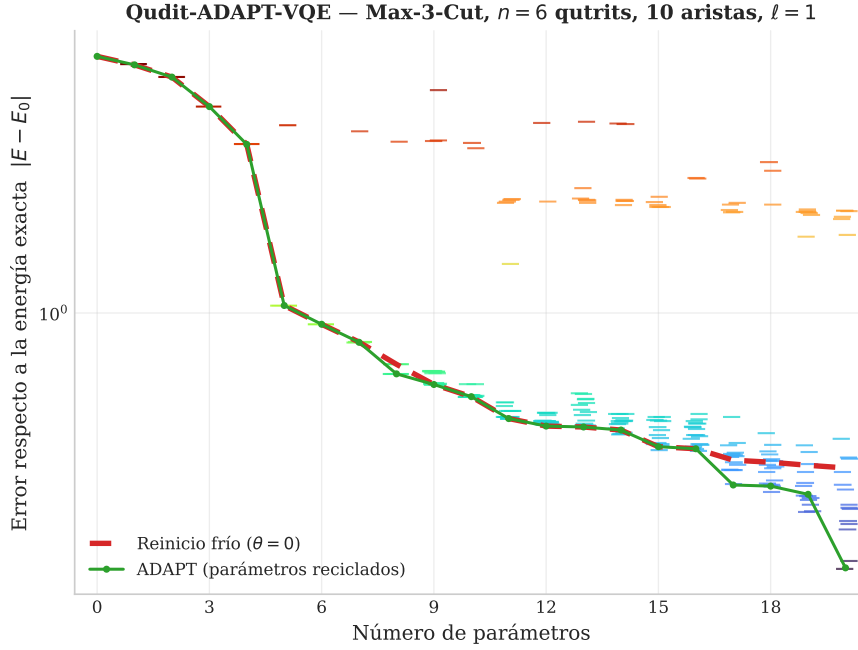


Figura 3: $n = 6$ qutrits, 10 aristas, pool $\ell = 1$ (sólo O_1). El algoritmo se estanca en 1.5×10^{-1} , pero la nube de instancias aleatorias se despliega en todas las columnas y la separación respecto de ADAPT es visible en todo el rango.

Con el pool reducido ($E_0 = -20$, degeneración 12) ADAPT llega a 1.5×10^{-1} , la curva fría a 3.2×10^{-1} , y la mediana de los reinicios aleatorios a 3.0×10^{-1} , con 0/20 instancias por debajo de 10^{-6} . La solución decodificada corta las 10 aristas de 10, lo que se verifica contra $|E_0|/2 = 10$.

Este caso muestra el límite del argumento: ADAPT sigue siendo mejor que cualquier reinicio aleatorio, pero se estanca por *limitación del pool*, no por el paisaje.

3.4 Diagnóstico de gradientes

Conviene ser preciso sobre qué mide cada panel, porque es fácil sacar una conclusión que los datos no sostienen.

El panel (a) muestra los gradientes de selección $|g_j| = |\langle \psi_k | [H_C, A_j] | \psi_k \rangle|$ a lo largo de la propia trayectoria del algoritmo. Estos gradientes **bajan**, pero eso no dice nada sobre *barren plateaus*: bajan porque el algoritmo se acerca al mínimo. Es una traza de convergencia.

El panel (b) es el diagnóstico pertinente. Un *barren plateau* no es que el gradiente baje cerca del óptimo, sino que el paisaje sea exponencialmente plano *en puntos de parámetros aleatorios*. Reevaluando el gradiente exacto en los mismos θ^0 aleatorios del experimento:

Caso	Var con 1 parám.	Var con $k_{\max}$ parám.	Ajuste log-lineal
$\ell = 2$, 11 aristas	1.78×10^{-1}	1.98×10^{-1}	$e^{-0.020 k}$
$\ell = 1$, 10 aristas	1.78×10^{-1}	1.76×10^{-1}	$e^{-0.024 k}$

No hay aplanamiento exponencial con la profundidad. Lo que atrapa a los reinicios aleatorios son mínimos locales, no una meseta.

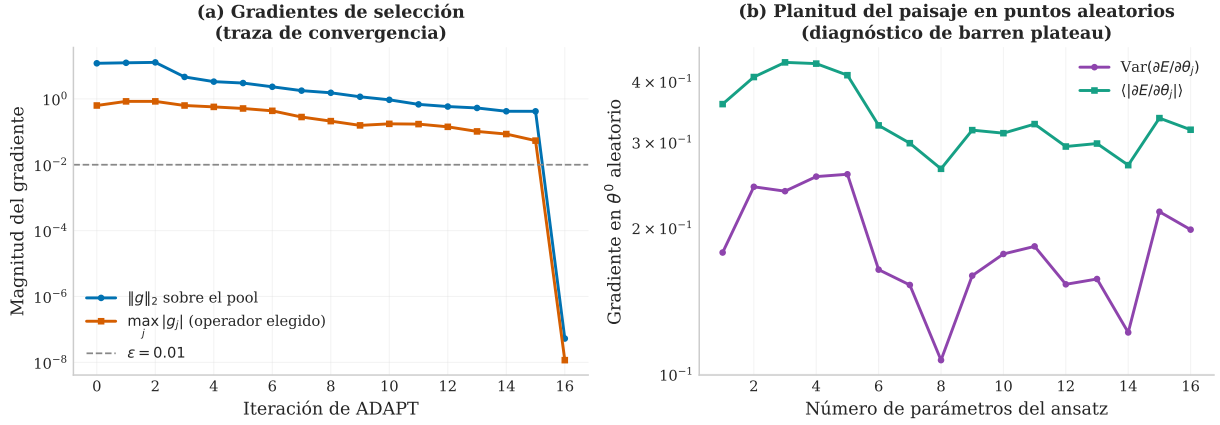


Figura 4: (a) Gradientes de selección a lo largo de la trayectoria de ADAPT. (b) Varianza y magnitud media del gradiente evaluado en los mismos puntos iniciales aleatorios, en función del tamaño del ansatz.

3.5 Geometría: matriz de información cuántica de Fisher

La QFIM, $F_{ij} = 4\text{Re}[\langle \partial_i \psi | \partial_j \psi \rangle - \langle \partial_i \psi | \psi \rangle \langle \psi | \partial_j \psi \rangle]$, es de tamaño $k \times k$ con k el número de parámetros variacionales, y describe la geometría de la variedad que barre el ansatz. Se validó contra el caso analítico $F_{11} = 4\text{Var}(A)$ para un parámetro, con acuerdo a 10^{-16} .

Resultados: el rango es exactamente k hasta 14 parámetros (cada operador aporta una dirección nueva, sin redundancia), y sobre la familia de ciclos C_n con un ansatz de 8 operadores, el autovalor medio se mantiene $\mathcal{O}(1)$ mientras el espacio de Hilbert crece 27 veces:

n	$\dim \mathcal{H}$	Autovalor medio
3	27	0.857
4	81	1.099
5	243	0.968
6	729	0.809

Advertencia sobre la interpretación. Por órbita-estabilizador, $\text{rank } F(\theta) \leq \min(k, \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{k})$, con $\mathfrak{k}$ el estabilizador de $|\psi_0\rangle$. Por lo tanto un rango igual a k sólo establece la *cota inferior* $\dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{k} \geq k$: significa que aún no se satura, y no constituye un cálculo del álgebra de Lie.

3.6 Álgebra de Lie dinámica

El DLA es la subálgebra de Lie real generada por los operadores del circuito, $\mathfrak{g} = \langle iG_1, \dots, iG_M \rangle_{\text{Lie}}$. Su relevancia proviene de la teoría de Ragone *et al.* (*Nat. Commun.* **15**, 2024), que liga la varianza de la función de costo con $\dim \mathfrak{g}$.

El cálculo es una clausura de Lie por Gram-Schmidt, sobre el espacio real de matrices antihermíticas (donde el producto de Hilbert-Schmidt es real). Se validó contra álgebras de dimensión conocida: $\{\sigma_x, \sigma_y\} \rightarrow 3$, espín-1 $\{J_x, J_y, J_z\} \rightarrow 3$, generadores de $\mathfrak{su}(3)$ sin traza $\rightarrow 8$, operadores que conmutan $\rightarrow 2$.

Sobre el ansatz que ADAPT genera realmente (familia de ciclos, $\ell = 1$):

n	$D = 3^n$	$\dim \mathfrak{u}(D)$	Generadores distintos	$\dim \mathfrak{g}$
2	9	81	2	4
3	27	729	8	169

La fracción de $\mathbf{u}(D)$ sube de 4.9 % a 23.2 %, lo que apunta a crecimiento exponencial más que polinomial. El cálculo para $n = 4$ quedó pendiente por costo computacional.

Dirección de la implicación. Si se confirmara el crecimiento exponencial, esto *no* implica que ADAPT sufra *barren plateaus*. La implicación útil va en un solo sentido: $\dim \mathbf{g}$ polinomial $\Rightarrow$ no hay meseta. La recíproca no vale porque el teorema supone circuitos suficientemente profundos, donde promediar sobre parámetros equivale a promediar Haar sobre $G = e^{\mathfrak{g}}$; los circuitos de ADAPT son cortos, estructurados y con parámetros reciclados, lejos de ese régimen.

4 Reformulación en la base de Gell-Mann

4.1 Motivación

El pool se construye tomando los *términos individuales* de los conmutadores anidados, así que depende de en qué base se los descomponga. En la base de momento angular aparecen productos como $J_y^{(1)} J_z^{(1)}$ — dos ejes en el mismo sitio — que no son hermiticos, y el algoritmo original los hermitiza al final con $(O + O^\dagger)/2$.

Las matrices de Gell-Mann evitan ese paso, porque el álgebra cierra linealmente: $[\lambda_a, \lambda_b] = 2i \sum_c f_{abc} \lambda_c$. Cada término del conmutador queda como un producto de λ 's sobre sitios *distintos*, que conmutan y son hermiticas; multiplicado por i el generador es hermitico por construcción.

Escrito en esta base, el Hamiltoniano de costo es notablemente más compacto:

$$H_C|_{(i,j)} = \lambda_3^{(i)} \lambda_3^{(j)} + \lambda_8^{(i)} \lambda_8^{(j)} - \frac{4}{3} \mathbb{I}, \quad (7)$$

esto es **dos** términos de interacción por arista en vez de cuatro. Además no tiene parte de un solo sitio: los términos locales de la ecuación (1) se absorben en la constante.

4.2 Validación

Como ambas bases generan el mismo espacio, los Hamiltonianos deben ser idénticos; si no lo fueran, nada de la comparación sería válido.

Verificación	Resultado
f_{abc} calculadas de las matrices vs. valores tabulados	exactas
Regla de producto $\lambda_a \lambda_b = \frac{2}{3} \delta_{ab} \mathbb{I} + (d + if)_{abc} \lambda_c$	3×10^{-16}
H_M, H_C en Gell-Mann vs. implementación original	$\sim 10^{-15}$
Conmutador simbólico vs. conmutador matricial	1×10^{-15}
Hermiticidad del pool <i>sin</i> hermitizar	0 exacto

Un error encontrado y corregido. La primera implementación evaluaba el conmutador en $\lambda = 0.5$. El código original mantiene λ simbólico (**sympy**), de modo que un término desaparece sólo si su coeficiente se anula como polinomio; al evaluar numéricamente en un valor particular pueden cancelarse términos por accidente. Con $\lambda = 0.5$ el pool $\ell = 2$ perdía 24 strings (888 en vez de 912). Se corrigió evaluando en dos valores genéricos y tomando la unión.

4.3 Comparación

Sobre la métrica. Comparar por número de parámetros es injusto entre pools distintos, porque un pool con operadores de mayor peso baja más el error por parámetro pero cada compuerta cuesta más. Un operador que actúa sobre w sitios se implementa con $\sim 2(w - 1)$ compuertas de dos qutrits. Se reportan además las *mediciones de gradiente*, que en hardware suelen dominar el costo: cada iteración de ADAPT evalúa el gradiente de todo el pool, de modo que el total escala como $|\text{pool}| \times n_{\text{iter}}$.

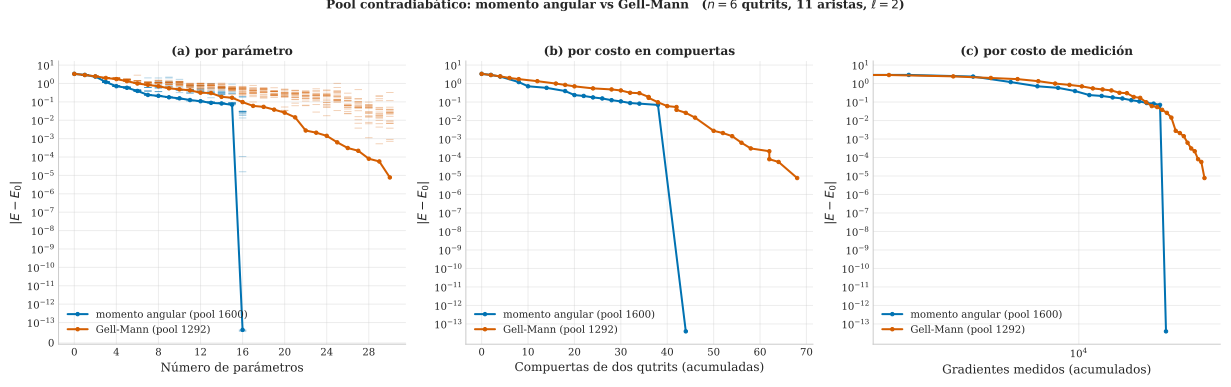


Figura 5: Comparación de pools sobre el mismo problema ($n = 6$, 11 aristas, $\ell = 2$). (a) por parámetro; (b) por costo en compuertas entrelazantes; (c) por costo de medición.

Base	Pool	Operadores	Error final	Compuertas	Mediciones
Momento angular	1600	16	6.4×10^{-14}	44	25 600
Gell-Mann	1292	30	7.8×10^{-6}	68	38 760

Para alcanzar $|E - E_0| < 10^{-2}$: momento angular necesita 25 600 mediciones y 44 compuertas; Gell-Mann, 28 424 mediciones y 50 compuertas.

4.4 Interpretación

A favor de Gell-Mann. La hermiticidad es exacta sin ningún parche, lo que hace la construcción más limpia teóricamente. Y el pool es un $\sim 20\%$ más chico, lo que se traduce directamente en menos gradientes que medir por iteración.

En contra. Converge claramente peor, en las tres métricas. La explicación más plausible es que los operadores del pool angular son $(O + O^\dagger)/2$ de monomios como $J_{z,i}^2 J_{z,j}^2$, que en base de Gell-Mann son *compuestos*: cada uno es una suma de varios strings. Los strings de Gell-Mann son los elementos atómicos, de modo que cada uno hace menos trabajo por paso. Una descomposición más fina da un pool más chico y más fácil de compilar, pero cada elemento es menos expresivo.

Se observa además que con $\ell = 1$ el pool de Gell-Mann resulta 100 % de peso 2: no contiene rotaciones de un solo sitio, que son baratas y útiles en las primeras iteraciones.

Una predicción propia que resultó equivocada. Se anticipó que la métrica de medición podía revertir la conclusión, dado que el pool de Gell-Mann es más chico. No ocurre: el pool angular gana también ahí. Lo que sí hace la métrica es *estrechar* el margen considerablemente — de ocho órdenes de magnitud en el error final a sólo un 11 % más de mediciones para precisión moderada.

4.5 Conteo de compuertas en el conjunto nativo

La comparación anterior usaba una métrica de costo genérica. Se rehízo con el conjunto de compuertas del procesador universal de qudits con iones atrapados de Ringbauer *et al.* (*Nat. Phys.* **18**, 1053, 2022), que es la referencia de hardware del paper:

$$R^{(i,j)}(\theta, \varphi) = e^{-i\theta\sigma_\varphi^{(i,j)}/2}, \quad \text{MS}^{(i,j)}(\theta, \varphi) = e^{-i\frac{\theta}{4}(\sigma_\varphi^{(i,j)} \otimes \mathbb{K} + \mathbb{K} \otimes \sigma_\varphi^{(i,j)})^2}, \quad (8)$$

donde (i, j) selecciona un *par de niveles*. Una unitaria arbitraria de un qudit se descompone en $\mathcal{O}(d^2)$ rotaciones de dos niveles vía Givens; para $d = 3$ bastan tres.

El resultado **invierte parcialmente** la conclusión de la sección anterior. A igual precisión $\epsilon_{\text{rel}} < 10^{-3}$:

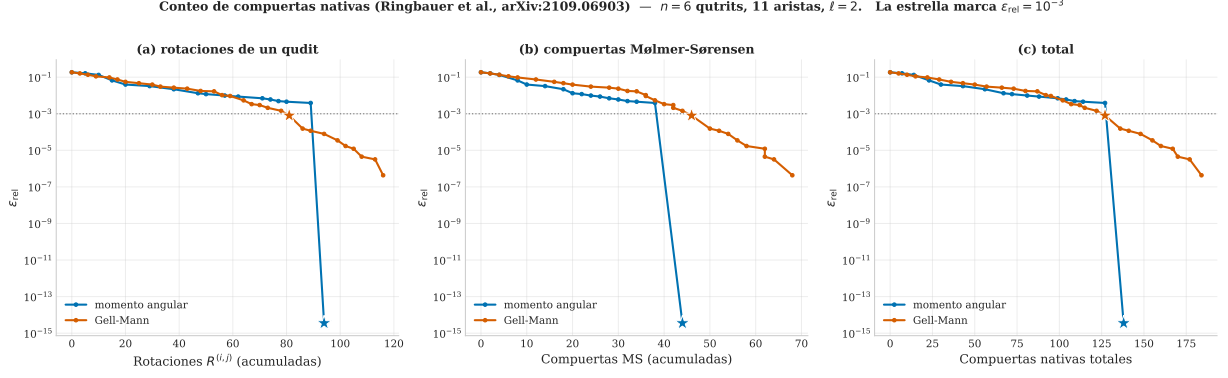


Figura 6: Error relativo contra compuertas nativas acumuladas, separando rotaciones de un qudit, compuertas MS y el total. La estrella marca $\epsilon_{\text{rel}} = 10^{-3}$.

Base	Parámetros	$R^{(i,j)}$	MS	Total
Momento angular	16	94	44	138
Gell-Mann	21	81	46	127

Gell-Mann usa más parámetros y prácticamente las mismas compuertas MS, pero 13 rotaciones de un qudit menos, y termina con un 8 % menos de compuertas totales. La causa está en el promedio de rotaciones de dos niveles por generador: 3.87 frente a 5.88. Las matrices de Gell-Mann casi coinciden con la compuerta nativa — λ_3, λ_8 son diagonales y el resto actúa dentro de un solo par de niveles — mientras que los monomios angulares hermitizados son hermiticas 3×3 genéricas.

Un costo oculto del pool angular. Cuando dos o más sitios tienen factor local no hermitico, $(O + O^\dagger)/2$ deja de ser un producto tensorial y pasa a ser una suma de dos productos que no conmutan; la construcción de escalera no aplica y haría falta trotterizar. En el ansatz medido, 2 de 16 generadores angulares caen en ese caso, y ninguno de los de Gell-Mann. Ese costo extra no está incluido en las 138 compuertas de la tabla.

Qué es exacto y qué es modelo. Es exacto el número de rotaciones de dos niveles de cada factor local, calculado de la matriz contando qué pares de niveles conecta. Es modelo la escalera de $2(w-1)$ compuertas MS, extrapolada de la construcción de qubits y del escalamiento $2(d-1)$ reportado en ese trabajo; no corresponde a un circuito compilado.

Matiz. El pool angular sí alcanza precisión de máquina, y el de Gell-Mann se queda en 4×10^{-7} tras 30 parámetros. La ventaja en compuertas vale en el régimen de precisión moderada — que es el relevante para hardware NISQ — pero no es universal.

5 Limitaciones

Conviene ser explícito sobre qué *no* se demostró:

- **El barrido es en profundidad, no en tamaño.** Todos los diagnósticos se hicieron a $n = 6$ qutrits fijo (o hasta $n = 6$ para la QFIM). La definición estricta de *barren plateau* es sobre el escalamiento con el número de qudits, $\text{Var}(\partial_\theta E) \sim e^{-\alpha n}$. Cerrar esa afirmación exige repetir el diagnóstico para $n = 4, 5, 6, 7$ y ajustar la exponencial en n .
- **Falta un control positivo.** Una curva plana sólo es informativa si el diagnóstico es capaz de detectar una meseta cuando la hay. Sin un ansatz que sí sufra *barren plateaus* — por

ejemplo el *hardware-efficient* para qutrits — queda abierta la objeción de que la métrica sea insensible. Esto es especialmente relevante porque existe literatura que sostiene que los *barren plateaus* se *amplifican* con la dimensión del qudit (Friedrich, de Souza Farias & Maziero, *Quantum Machine Intelligence*, 2025), lo que iría en contra del resultado aquí reportado.

- **Simulación exacta, sin ruido.** No hay ruido de muestreo ni de hardware. Un gradiente pequeño pero no nulo puede ser inobservable con un número finito de mediciones.
- **Un grafo por configuración.** Las conclusiones se apoyan en instancias individuales. La comparación de pools, en particular, necesita repetirse sobre el ensemble de 300 grafos disponible antes de afirmarse.
- **El DLA quedó incompleto.** Sólo se cerró para $n = 2$ y $n = 3$.

6 Trabajo pendiente

En orden de valor:

1. **Control positivo.** Implementar un ansatz *hardware-efficient* para qutrits que aproxime un 2-design, y mostrar su varianza colapsando junto a la del pool contradiabático que no colapsa.
2. **Varianza frente a n .** El test canónico: muestrear θ uniforme, calcular $\partial_\theta E$, y ajustar $\log \text{Var}$ contra n para $n = 3, \dots, 7$. Es barato porque no requiere optimizar.
3. **Discriminar la causa del resultado negativo.** Agregar al pool de Gell-Mann las $8n$ rotaciones de un solo sitio. Si el hueco se cierra, la causa era la ausencia de operadores locales; si no, era el carácter atómico de los strings. (*En ejecución.*)
4. **Una tercera base.** Heisenberg-Weyl ($X^a Z^b$ generalizadas) aísla las dos variables: es una descomposición fina como Gell-Mann pero con elementos no hermíticos como la angular. (*En ejecución.*)
5. **Ensemble.** Repetir la comparación de pools sobre los 300 grafos disponibles. El código está preparado con guardado incremental y reanudación.
6. **Completar el DLA** para $n = 4$ y, si es viable, $n = 5$.

Reproducibilidad

Todo el código vive en el repositorio del proyecto:

Archivo	Contenido
<code>funciones/utilidades_bp.py</code>	motor del experimento, QFIM, DLA, figuras
<code>funciones/utilidades_gellmann.py</code>	álgebra y pool en base de Gell-Mann
<code>funciones/utilidades_heisenberg.py</code>	álgebra y pool en base de Heisenberg-Weyl
<code>cluster/main_bp.py</code>	corridas individuales, con checkpoint por iteración
<code>cluster/main_ensemble_pools.py</code>	comparación sobre un ensemble, reanudable
<code>cuadernillos/barren_plateaus.ipynb</code>	cuadernillo con todo el análisis

Los resultados numéricos completos quedan en `resultados/json/` y las figuras en `resultados/images/`. Las corridas usan semilla fija; se verificó que los resultados son idénticos en modo serial y paralelo.